

## Domácí úkol 6.1

Vypracovali: Daniel “*Localhost*” Ransdorf, Jan “*kokeshh*” Kodeš

Podpis: \_\_\_\_\_

Poznámka: při práci s polynomy a hledání kořenů předpokládáme zvěstované věty o polynomech z druhé algebry

- a. **Platí, důkaz:** Předpokládejme, že pracujeme nad  $\mathbb{R}^2$  nebo  $\mathbb{C}^2$ , aby dávaly vlastní čísla smysl.  $\lambda$  je vlastní číslo matice  $A$ , a tedy nalezneme nenulový vektor  $\vec{x}$  takový, že  $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ . Dále počítejme  $A^2\vec{x}$ :

$$\text{standardní cestou: } A^2\vec{x} = AA\vec{x} = A(\lambda\vec{x}) = \lambda A\vec{x} = \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$\text{využitím } A = A^2: A^2\vec{x} = A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

Dostáváme  $\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$ . Jelikož je vektor  $\vec{x}$  nenulový (a pracujeme nad  $\mathbb{R}^2 / \mathbb{C}^2$ ), musí nutně platit  $\lambda = \lambda^2$ . Výpočtem rovnice dostáváme, že  $\lambda$  může být rovna pouze 0 nebo 1.  $\square$

- b. **Neplatí.** Vezměme jednotkovou matici. Z přednášky víme, že  $I$  má pouze vlastní číslo 1, zároveň platí  $I^2 = I$ .  $\square$

- c. **Platí, důkaz:** Postupujme sporem, označme  $\pi$  nenulové vlastní číslo matice  $A$ , k němu nalezneme nenulový vektor  $\vec{x}$  takový, že  $A\vec{x} = \pi\vec{x}$ . Pak počítejme  $A^n\vec{x}$ :

$$\text{standardní cestou: } A^n\vec{x} = AA\dots A\vec{x} = AA\dots(\pi\vec{x}) = \dots = \pi^n\vec{x}$$

$$\text{využitím } A^n = 0_{k \times k}: A^n\vec{x} = 0_{k \times k}\vec{x} = \vec{0}$$

Přičemž  $\pi$  je nenulové číslo,  $\vec{x}$  nenulový vektor. Pak  $\pi^n\vec{x}$  je také nenulový vektor. Z výpočtu dostáváme spor, že nenulový vektor je roven nulovému vektoru.  $\square$

- d. **Platí, důkaz:** Zvolme libovolný nenulový vektor  $\vec{x}$ , definujme posloupnost vektorů:

$$\vec{a}_0 := \vec{x}$$

$$\vec{a}_m := A^m\vec{x}, m = 1, 2, \dots, n$$

Náhledněme, že platí  $\vec{a}_m = A\vec{a}_{m-1}, m = 1, 2, \dots, n$  (\*).

Zároveň ze zadání víme  $\vec{a}_n = A^n\vec{x} = 0_{n \times n}\vec{x} = \vec{0}$ .

Posloupnost  $\{\vec{a}_m\}$  má první prvek (index 0) nenulový a poslední prvek (index  $n$ ) nulový. A tedy nalezneme  $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  index posledního nenulového vektoru posloupnosti  $\{\vec{a}_m\}$ .  $\vec{a}_i$  není poslední prvek posloupnosti, čili  $\vec{a}_{i+1}$  existuje a je nulový.

Pak platí:  $A\vec{a}_i \stackrel{(*)}{=} \vec{a}_{i+1} = \vec{0} = 0\vec{a}_i$

$\vec{a}_i$  je nenulový, tedy 0 je vlastním číslem matice  $A$ .  $\square$